MDPI

Article

Estructura Productiva, Presión Inmobiliaria y su Impacto en el Ciclo Vital y Migratorio en España

Luis Molina Villar[1], Rubén Sánchez Munuera[1], Pablo Gallart Carbonell[1]

[1] Máster en Ciencia de Datos, Universitat de València (UV), España.;
* Correspondence:

Simple Summary: Este proyecto de Análisis Exploratorio de Datos (AED) evalúa las dinámicas entre el modelo productivo provincial, el coste de la vivienda y su impacto en la demografía española utilizando datos del INE.

Abstract: El presente trabajo desarrolla un Análisis Exploratorio de Datos (AED) cruzando dimensiones económicas, inmobiliarias y sociodemográficas a nivel provincial en España. Se emplean datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar cómo la hiperdependencia de ciertos sectores tensiona el mercado inmobiliario, afectando a los saldos migratorios y al ciclo vital. El análisis cubre la importación y limpieza de datos, el tratamiento de valores perdidos y atípicos, y un análisis univariante y bivariante para dar respuesta a las preguntas planteadas.

Keywords: Análisis Exploratorio de Datos; Demografía; Mercado Inmobiliario; R

Citation: Estructura Productiva, Presión Inmobiliaria y su Impacto en el Ciclo Vital y Migratorio en España. *Data* **2023**, *1*, 0. https://doi.org/

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted to *Data* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attri- bution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. 1. Introducción y Planteamiento de Preguntas

El objetivo de este proyecto es analizar cómo el modelo productivo de las diferentes provincias españolas condiciona sus mercados laborales e inmobiliarios y, consecuentemente, altera el ciclo vital y demográfico de sus habitantes.

A partir del cruce de datos, nos planteamos responder a las siguientes preguntas de investigación: 1. **El espejismo del PIB:** ¿En qué provincias es mayor la brecha entre la riqueza generada (PIB per cápita) y la riqueza percibida por los trabajadores (salario medio)? ¿Correlaciona esta desigualdad de manera directa con un peso excesivo del sector servicios? 2. **La trampa del sector servicios:** ¿Existe una correlación entre el porcentaje de empleo en hostelería/turismo y el encarecimiento de la vivienda respecto al salario medio?¿Existe una brecha salarial más acentuada en aquellas provincias cuyo PIB depende mayoritariamente del sector agrícola frente a las centradas en servicios?¿Genera la hiperdependencia del sector turismo una expulsión de la población joven nativa (saldo migratorio interior negativo para la franja de 20-35 años)? 3. **El coste de la maternidad:** ¿Hay un umbral crítico en la ratio Salario/Vivienda a partir del cual la edad media a la maternidad aumenta significativamente? 4. **El refugio industrial:** ¿Logran las provincias con un tejido industrial fuerte retener mejor a la población joven (saldo migratorio positivo) frente a aquellas con modelos primarios?¿Se constata una relación entre el nivel de industrialización de una provincia y una distribución poblacional más homogénea (evitando la macrocefalia poblacional concentrada solo en la capital)?

2. 2. Importación y Acondicionamiento de Datos

El primer paso para el análisis es cargar los conjuntos de datos obtenidos del INE. Los ficheros originales se encuentran almacenados en la carpeta local `data/raw`.

La fuente de datos no proporciona los datos estrictamente adecuados para el análisis que queremos realizar (buscamos un análisis anual a nivel provincial de ciertas variables socioeconómicas). Por lo tanto, el primer paso será acondicionar los datos que más se ajustaban a los necesitados para seleccionar los que nos interesan y juntarlos todos en la

misma estructura de datos. Uno de los factores principales a tener en cuenta es que los datos han sido tomados y guardados en español, por lo que hemos de tener cuidado con el indicador de millares y decimales en los datos numéricos. Los datos han sido importados a `R` usando una función basada en `read_delim` de `readr` para tratar adecuadamente las variables numéricas, usando la función `locale`.

Explicación detallada de los pasos seguidos para homogeneizar los nombres de las columnas, filtrar los años de estudio (ej. 2015-2022) y el cruce de las tablas. El proceso de preparación de los datos se hace siguiendo la filosofía tidy. Al ser un proceso mecánico y repetitivo, no se explicitarán todos y cada uno de los pasos hechos en el informe, aunque se pueden consultar en el script que lo genera, y se comentarán aquellos que requieran mayor detenimiento. En general, el acondicionamiento de los datos ha requerido las siguientes acciones:

- 1. Acondicionamiento de nombres de variables para evitar errores de compilación, como `Año` que pasa a ser `Periodo` o `Comunidad Autónoma` a `Comunidad_Autonoma`.
- 2. Es una práctica común en el INE incluir la variable `Provincias` que tiene la forma `xx Nombre_Provincia`, siendo `XX` el código de provincia oficial (asignados por orden alfabético, del 01 al 50, siendo Ceuta el 51 y Melilla el 52). Nosotros hemos separado esa variable en código provincial `cod_prov` y nombre provincial (`Provincia`).
- 3. Para el estudio hemos considerado como instancia una provincia en cierto año, por lo que, con el fin de unir instancias de distintas tablas, hemos asignado un identificador único (en el sentido de que cada provincia tiene uno por año) a todos los registros, usando el formato `yyyy_xx`, año (`yyyy`) y código provincial (`xx`). Para ello se ha implementado la siguiente función.

```
# Función para generar el ID único
generar_id_obs <- function(df, col_anyo, col_prov) {
  df %>%
    mutate(
      id = paste0(
        as.numeric({{ col_anyo }}),
        "_",
        str_pad(as.character({{ col_prov }}), width = 2, side = "left", pad = "0")
      )
    )
}
```

- 4. El INE ofrecía algunos datasets con los valores disgregados por variables como sexo,nacionalidad,edad, o valores trimestrales en lugar de anuales. Como el uso de estos escapaban del objetivo del análisis, en los casos en los que también se ofrecía el valor total, se ha seleccionado este, y en los que no, usando el identificador único, los hemos agregado usando la medida adecuada (media para obtener el promedio anual de valores trimestrales, y suma para obtener el total por sexos, edades o nacionalidades).
- 5. En el INE los datos aparecen en un dataset construido específicamente para ellos, por lo que la variable que nos interesa suele llevar el nombre `Valor` o `Total`. Lo cambiamos para identificar correctamente el nombre de la variable de interés en nuestro dataset.
- 6. A veces el INE entrega los datos a nivel provincial y regional en el mismo archivo, pero para las regiones uniprovinciales da el valor de la región, por lo que en estos casos se transforma adecuadamente el código y nombre de la región al de la provincia correspondiente para extraer correctamente los datos, y no perder valores por el camino. Para ello el procedimiento suele ser similar al siguiente:

```r
# En las comunidades uniprovinciales, el fichero incluye filas regionales
# (CPRO vacio) cuyo valor coincide con el de la provincia. Las incorporamos
# usando el codigo de comunidad autonoma antes de eliminar CODAUTO.
coste_uniprov_codes <- c(
  "03" = "33", # Asturias
  "04" = "07", # Illes Balears
  "06" = "39", # Cantabria
  "13" = "28", # Madrid
  "14" = "30", # Murcia
  "15" = "31", # Navarra
  "17" = "26", # La Rioja
  "18" = "51", # Ceuta
  "19" = "52"  # Melilla
)

coste_vivienda <- coste_vivienda %>%
  mutate(
    codigo_ccaa = str_pad(as.character(.data[["CODAUTO"]]), width = 2, side = "lef
    codigo_ccaa = case_when(
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "astur") ~ "03",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "balear") ~ "04",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "cantabr") ~ "06",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "madrid") ~ "13",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "murcia") ~ "14",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "navarr") ~ "15",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "rioja") ~ "17",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "ceuta") ~ "18",
      str_detect(str_to_lower(Comunidad_Autonoma), "melilla") ~ "19",
      TRUE ~ codigo_ccaa
    ),
    CPRO = if_else(
      is.na(CPRO),
      unname(coste_uniprov_codes[codigo_ccaa]),
      as.character(CPRO)
    )
  ) %>%
  select(-codigo_ccaa)

coste_vivienda$CODAUTO <- NULL
coste_vivienda$Comunidad_Autonoma <- NULL
```

- 7. De igual manera, en esos casos, para extraer únicamente el valor de las provincias (ni el total nacional ni niveles regionales), hacemos uso de la siguiente función, que identifica las provincias que se encuentran únicamente en la lista oficial del INE.

```r
filtrar_provincias <- function(df) {
  df %>%
    mutate(id_prov = str_pad(as.character(id_prov), width = 2, side = "left", pad
    filter(id_prov %in% ine_provincias$id_prov)
}
```

Una vez tenemos los datos tratados, los juntamos haciendo uso del identificador único. Para evitar que se generen muchos valores perdidos, para la unión solamente tomaremos las instancias comunes a todos.

```
# Juntamos los datos en formato tidy. Para lo cual separamos los datos laborales e

laborales_tidy <- datos_laborales_ESP %>%
  pivot_wider(
    names_from = Sector,
    values_from = c(Personas_Ocupadas, VAB),
     #Modificamos el nombre para que quede claro el valor, ej: "Personas_Ocupadas_
    names_glue = "{.value}_{Sector}"
  )

df_completo <- datos_socioecon_ESP %>%
  full_join(laborales_tidy,by = "id") %>%
  separate(id, into = c("Periodo", "id_prov"), sep = "_", convert = FALSE) %>%
  mutate(Periodo = as.integer(Periodo)) %>%
  left_join(ine_provincias,by = "id_prov")%>%
  rename(Provincia = Provincia_clean) %>%
  select(-id_prov)

# Aquí se realizará el proceso de limpieza inicial y el 'left_join'
# por el código de provincia para unificar todo en un único dataset 'df_final'.
```

3. 3. Análisis de Datos Perdidos (NAs) e Imputación

Ahora que tenemos un conjunto de datos con todas las variables de interés, y las instancias adecuadamente identificadas, podemos proceder al análisis exploratorio propiamente dicho. Para empezar observamos la presencia de valores faltantes.

Table 1. Valores perdidos por variable

	Valores Perdidos
Periodo	0
Precio_m2	468
Habitantes	468
Edad_Media_Maternidad	468
Migracion_Interior	468
PIB_per_capita	468
RentaBrutaMedia	480
Personas_Ocupadas_Total	0
Personas_Ocupadas_Primario	17
Personas_Ocupadas_Secundario	0
Personas_Ocupadas_Terciario	0
VAB_Total	0
VAB_Primario	0
VAB_Secundario	0
VAB_Terciario	0
Provincia	0

Por suerte, hay pocos valores perdidos, por lo que podemos visualizar sus instancias correspondientes para decidir que realizar con ellos.

Table 2. Instancias con valores faltantes

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media_Maternidad	Migracion_Interior	PIB_per_capita	RentaBrutaMedia	Personas_Ocupadas_
Albacete	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.800

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migracion_Interior	Migracion_Exterior	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Albacete	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.950
Albacete	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.250
Albacete	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.200
Albacete	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.450
Albacete	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.825
Albacete	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.825
Albacete	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.250
Albacete	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.650
Alicante/Alacant	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.400
Alicante/Alacant	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.300
Alicante/Alacant	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.550
Alicante/Alacant	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.850
Alicante/Alacant	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.350
Alicante/Alacant	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.000
Alicante/Alacant	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.750
Alicante/Alacant	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.675
Alicante/Alacant	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.200
Almería	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40.475
Almería	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	43.900
Almería	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52.450
Almería	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	54.050
Almería	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	51.800
Almería	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	38.425
Almería	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	37.250
Almería	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	73.400
Almería	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	68.800
Araba/Álava	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.375
Araba/Álava	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.275
Araba/Álava	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.075
Araba/Álava	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.950
Araba/Álava	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.725
Araba/Álava	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.675
Araba/Álava	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.400
Araba/Álava	2015	1548.562	323648	32.55	236	35074	NaN	2.350
Araba/Álava	2016	1567.157	324126	32.53	444	36915	NaN	3.475
Araba/Álava	2017	1517.013	326574	32.46	306	37808	NaN	3.850
Araba/Álava	2018	1521.888	328868	32.72	236	38711	NaN	3.225
Araba/Álava	2019	1554.062	331549	32.41	78	38631	NaN	2.825
Araba/Álava	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.375
Araba/Álava	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.675
Asturias	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.475
Asturias	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.900
Asturias	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.525
Asturias	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.950
Asturias	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.850
Asturias	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.525
Asturias	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.000
Asturias	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.000
Asturias	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.875
Badajoz	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.525
Badajoz	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.800
Badajoz	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.150

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migracion_Interior	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Badajoz	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.400
Badajoz	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.050
Badajoz	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.750
Badajoz	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.100
Badajoz	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.350
Badajoz	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.175
Balears, Illes	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.725
Balears, Illes	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.700
Balears, Illes	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.000
Balears, Illes	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.350
Balears, Illes	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.950
Balears, Illes	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.050
Balears, Illes	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.475
Balears, Illes	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.650
Balears, Illes	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.975
Barcelona	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.050
Barcelona	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.950
Barcelona	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.425
Barcelona	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.575
Barcelona	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.675
Barcelona	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.425
Barcelona	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.575
Barcelona	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.950
Barcelona	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.450
Bizkaia	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.025
Bizkaia	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.925
Bizkaia	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.775
Bizkaia	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.450
Bizkaia	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.500
Bizkaia	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.100
Bizkaia	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.075
Bizkaia	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.800
Bizkaia	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.800
Burgos	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.850
Burgos	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.925
Burgos	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.500
Burgos	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.575
Burgos	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.975
Burgos	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.550
Burgos	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.200
Burgos	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.100
Burgos	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.975
Cantabria	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.100
Cantabria	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.000

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migracion_Interior	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Cantabria	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.400
Cantabria	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.875
Cantabria	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.500
Cantabria	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.475
Cantabria	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.875
Cantabria	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.000
Cantabria	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.575
Castellón/Castelló	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.550
Castellón/Castelló	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.550
Castellón/Castelló	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.650
Castellón/Castelló	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.925
Castellón/Castelló	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.550
Castellón/Castelló	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.125
Castellón/Castelló	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.750
Castellón/Castelló	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.400
Castellón/Castelló	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.175
Ceuta	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Ceuta	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.150
Ceuta	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.200
Ceuta	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Ceuta	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.200
Ceuta	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.100
Ceuta	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.125
Ceuta	2016	1649.668	84519	30.45	-113	18155	11988	NaN
Ceuta	2017	1706.875	84959	30.50	-40	18262	12094	NaN
Ceuta	2020	1736.608	84202	31.13	-271	18184	13718	NaN
Ceuta	2021	1750.728	83517	31.50	-239	19661	14499	NaN
Ceuta	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Ceuta	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Ciudad Real	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.025
Ciudad Real	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.875
Ciudad Real	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.600
Ciudad Real	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.325
Ciudad Real	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.350
Ciudad Real	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.925
Ciudad Real	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.275
Ciudad Real	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.275
Ciudad Real	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.375
Coruña, A	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30.300
Coruña, A	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.950
Coruña, A	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.150
Coruña, A	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.500
Coruña, A	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.025
Coruña, A	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.300

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migraciones_Interiores	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Coruña, A	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.825
Coruña, A	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.175
Coruña, A	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.300
Cuenca	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.225
Cuenca	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.450
Cuenca	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.925
Cuenca	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.325
Cuenca	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.625
Cuenca	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.200
Cuenca	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.000
Cuenca	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.875
Cuenca	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.750
Cáceres	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.975
Cáceres	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.875
Cáceres	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.325
Cáceres	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.825
Cáceres	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.875
Cáceres	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.825
Cáceres	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.350
Cáceres	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.050
Cáceres	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.975
Cádiz	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.800
Cádiz	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.250
Cádiz	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.025
Cádiz	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.100
Cádiz	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.075
Cádiz	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.900
Cádiz	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.125
Cádiz	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.325
Cádiz	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.525
Córdoba	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.300
Córdoba	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.225
Córdoba	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.125
Córdoba	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.275
Córdoba	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.650
Córdoba	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.750
Córdoba	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.925
Córdoba	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.575
Córdoba	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.825
Gipuzkoa	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.875
Gipuzkoa	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.500
Gipuzkoa	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.350
Gipuzkoa	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.425
Gipuzkoa	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.350
Gipuzkoa	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.450
Gipuzkoa	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.775
Gipuzkoa	2015	1916.513	716834	32.77	240	29424	NaN	2.700
Gipuzkoa	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.200
Gipuzkoa	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.300
Girona	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.350
Girona	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.775
Girona	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.500
Girona	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.625

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migracion_Interior	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Girona	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.850
Girona	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.625
Girona	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.275
Girona	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.800
Girona	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.475
Granada	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.575
Granada	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.275
Granada	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.525
Granada	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.975
Granada	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.100
Granada	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.150
Granada	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.475
Granada	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.450
Granada	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.625
Guadalajara	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.550
Guadalajara	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.175
Guadalajara	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.675
Guadalajara	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.875
Guadalajara	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.050
Guadalajara	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.600
Guadalajara	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.475
Guadalajara	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.375
Guadalajara	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.675
Huelva	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.725
Huelva	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23.500
Huelva	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.875
Huelva	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.300
Huelva	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.000
Huelva	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32.575
Huelva	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40.025
Huelva	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.500
Huelva	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.400
Huesca	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.550
Huesca	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.525
Huesca	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.100
Huesca	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.650
Huesca	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.600
Huesca	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.275
Huesca	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.200
Huesca	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.125
Huesca	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.050
Jaén	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.100
Jaén	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.750
Jaén	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.550
Jaén	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.800
Jaén	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.475
Jaén	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.125
Jaén	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.825
Jaén	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.800
Jaén	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.275
León	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.400
León	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.125
León	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.250

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes_km2	Edad_Media	Migracion_Interior	Migracion_Exterior	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
León	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.500
León	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.075
León	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.800
León	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.200
León	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.875
León	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.025
Lleida	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.475
Lleida	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.100
Lleida	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.525
Lleida	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.850
Lleida	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.300
Lleida	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.475
Lleida	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.575
Lleida	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23.025
Lleida	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.725
Lugo	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.350
Lugo	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.350
Lugo	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.425
Lugo	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.300
Lugo	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24.325
Lugo	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.725
Lugo	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.950
Lugo	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.850
Lugo	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.050
Madrid	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.100
Madrid	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.800
Madrid	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.625
Madrid	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.575
Madrid	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.350
Madrid	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.375
Madrid	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.325
Madrid	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.550
Madrid	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.400
Melilla	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.200
Melilla	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.100
Melilla	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2015	1467.608	85584	29.63	-299	16506	11151		NaN
Melilla	2016	1488.928	86026	30.13	-203	16979	11377		NaN
Melilla	2019	1652.658	86487	30.82	-517	18073	12676		NaN
Melilla	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NaN
Melilla	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.100
Murcia	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	56.550
Murcia	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60.125
Murcia	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70.175
Murcia	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70.625
Murcia	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	65.450
Murcia	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	68.075
Murcia	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	69.500
Murcia	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	74.875

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migraciones_Interiores	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Murcia	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75.100
Málaga	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.825
Málaga	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.450
Málaga	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.325
Málaga	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.325
Málaga	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.875
Málaga	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.250
Málaga	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.350
Málaga	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20.700
Málaga	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.625
Navarra	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.250
Navarra	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.150
Navarra	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.500
Navarra	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.925
Navarra	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.500
Navarra	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.100
Navarra	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.575
Navarra	2015	1256.41	640476	32.42	339	28761	NaN	9.525
Navarra	2016	1246.27	640647	32.47	464	29556	NaN	9.575
Navarra	2017	1252.46	643234	32.47	129	30631	NaN	11.025
Navarra	2018	1260.65	647554	32.52	137	31190	NaN	11.800
Navarra	2019	1334.17	654214	32.62	90	32136	NaN	10.225
Navarra	2020	1327.97	661197	32.70	178	28987	NaN	9.425
Navarra	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.225
Navarra	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.300
Ourense	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.650
Ourense	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.950
Ourense	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.125
Ourense	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.450
Ourense	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.800
Ourense	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.750
Ourense	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.700
Ourense	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.750
Ourense	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.350
Palencia	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.475
Palencia	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.875
Palencia	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.000
Palencia	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.625
Palencia	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.575
Palencia	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.575
Palencia	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.225
Palencia	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.150
Palencia	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.700
Palmas, Las	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.750
Palmas, Las	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.775
Palmas, Las	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.750
Palmas, Las	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.650
Palmas, Las	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.850

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migracion_Interior	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Palmas, Las	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.025
Palmas, Las	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.400
Palmas, Las	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.300
Palmas, Las	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.350
Pontevedra	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.175
Pontevedra	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.600
Pontevedra	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.550
Pontevedra	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.250
Pontevedra	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21.400
Pontevedra	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.575
Pontevedra	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.650
Pontevedra	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.775
Pontevedra	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19.375
Rioja, La	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.225
Rioja, La	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.900
Rioja, La	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.050
Rioja, La	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.600
Rioja, La	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.975
Rioja, La	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.725
Rioja, La	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.800
Rioja, La	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.975
Rioja, La	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.700
Salamanca	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.850
Salamanca	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.425
Salamanca	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.200
Salamanca	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.525
Salamanca	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.150
Salamanca	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.775
Salamanca	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.675
Salamanca	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.775
Salamanca	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.175
Santa Cruz de Tenerife	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.150
Santa Cruz de Tenerife	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.250
Santa Cruz de Tenerife	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.975
Santa Cruz de Tenerife	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.875
Santa Cruz de Tenerife	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.650
Santa Cruz de Tenerife	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.550

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migracion_Interior	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Santa Cruz de Tenerife	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.500
Santa Cruz de Tenerife	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.125
Santa Cruz de Tenerife	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.875
Segovia	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.225
Segovia	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.300
Segovia	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.150
Segovia	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.750
Segovia	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.775
Segovia	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.100
Segovia	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.750
Segovia	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.325
Segovia	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.875
Sevilla	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	34.075
Sevilla	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35.400
Sevilla	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.925
Sevilla	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.900
Sevilla	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.825
Sevilla	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32.225
Sevilla	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35.950
Sevilla	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	33.575
Sevilla	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	34.550
Soria	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.000
Soria	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.475
Soria	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.325
Soria	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.575
Soria	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.275
Soria	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.750
Soria	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.700
Soria	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.500
Soria	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.050
Tarragona	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.225
Tarragona	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.275
Tarragona	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17.225
Tarragona	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.075
Tarragona	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.725
Tarragona	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.875
Tarragona	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.625
Tarragona	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.825
Tarragona	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.025
Teruel	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.950
Teruel	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.900
Teruel	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.300
Teruel	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.625
Teruel	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.225
Teruel	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.425
Teruel	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4.925
Teruel	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.175

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media	Migracion_Interior	Migracion_Exterior	Renta_per_capita	Renta_Bruta_Media	Personas_Ocupadas
Teruel	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.325
Toledo	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.100
Toledo	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.875
Toledo	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.325
Toledo	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.825
Toledo	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.475
Toledo	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.125
Toledo	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.725
Toledo	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.800
Toledo	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.175
Valencia/València	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30.200
Valencia/València	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30.425
Valencia/València	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.275
Valencia/València	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27.200
Valencia/València	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.700
Valencia/València	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.250
Valencia/València	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.225
Valencia/València	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28.400
Valencia/València	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25.650
Valladolid	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.625
Valladolid	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.675
Valladolid	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.500
Valladolid	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.750
Valladolid	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.850
Valladolid	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.125
Valladolid	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.175
Valladolid	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.975
Valladolid	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.350
Zamora	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.625
Zamora	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.875
Zamora	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.250
Zamora	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.275
Zamora	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.750
Zamora	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.050
Zamora	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.100
Zamora	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.000
Zamora	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8.050
Zaragoza	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.400
Zaragoza	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.200
Zaragoza	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14.825
Zaragoza	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11.375
Zaragoza	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13.425
Zaragoza	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.850
Zaragoza	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12.625
Zaragoza	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.375
Zaragoza	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16.125
Ávila	2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.700
Ávila	2009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.400
Ávila	2010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.875
Ávila	2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.625
Ávila	2012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.775
Ávila	2013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.250
Ávila	2014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.650

Provincia	Periodo	Precio_m2	Habitantes	Edad_Media_Maternidad	Migracion_Interior	PIB_per_capita	RentaBrutaMedia	Personas_Ocupadas_
Ávila	2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.275
Ávila	2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.400

Observamos que los valores faltantes afectan solamente a 5 provincias, además, las variables afectadas son series temporales de valores numéricos (valores anuales de 2015 a 2021), y en todos los casos tenemos al menos un registro de toda la serie, por lo que la decisión sobre los valores faltantes es imputarlos siguiendo la siguiente norma. Se imputan los valores faltantes con la media del primer valor anterior no faltante, y el primer valor posterior no faltante. En caso de no haber valores anteriores o posteriores faltantes, se imputará el dato usando el primer dato posterior o respectivamente anterior no faltante.

Justificación de la decisión tomada: por qué se ha elegido un método de imputación concreto o por qué se ha descartado una variable con demasiados valores nulos.

4. 4. Análisis de Valores Atípicos (Outliers)

Algunas provincias (como Madrid, Barcelona o regiones insulares) pueden presentar comportamientos extremos que distorsionen el análisis general.

```
# Código para visualizar outliers mediante boxplots
# Métodos aplicados (ej. Rango Intercuartílico - IQR) para filtrar o transformar v
```

Explicación del tratamiento de los outliers. Se debe justificar si se mantienen en el dataset porque representan información real valiosa o si se aplican transformaciones logarítmicas para suavizar su impacto.

5. 5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

5.1. 5.1 Análisis Univariante

En esta sección procedemos a examinar la distribución individual de las principales variables socioeconómicas, demográficas y de estructura productiva obtenidas tras el acondicionamiento del conjunto de datos. El objetivo central de este análisis univariante es caracterizar el comportamiento estadístico de cada magnitud —evaluando su tendencia central, grado de dispersión, presencia de asimetrías y colas pesadas— antes de abordar las relaciones bivariantes.

A partir del dataset unificado `df_completo` (resultante del cruce de las tablas de datos socioeconómicos y laborales), seleccionamos y derivamos las variables cuantitativas continuas organizadas en cuatro dimensiones:

- **Dimensión de Renta y Riqueza Macro vs. Micro:**
  - `PIB_per_capita`: Producto Interior Bruto provincial por habitante (€/hab). Mide la producción agregada regional.
  - `RentaBrutaMedia`: Renta bruta media por persona (€/hab, antes de impuestos). Funciona como *proxy* de la renta realmente percibida por los residentes.
- **Dimensión del Mercado Inmobiliario:**
  - `Precio_m2`: valor medio del metro cuadrado de la vivienda (€/m²), media anual de los cuatro trimestres.
- **Dimensión Demográfica y Ciclo Vital:**
  - `Edad_Media_Maternidad`: Edad media de las madres al nacimiento de un hijo, considerando todos los órdenes de nacimiento (años).
  - `Migracion_Interior`: Saldo migratorio neto interprovincial en la cohorte joven de 19 a 35 años (número neto de personas).
  - `Habitantes`: Población provincial total residente (personas).

- **Dimensión de Estructura Productiva (Métricas Derivadas):**
  - `% Ocupados (Primario, Secundario, Terciario)`: Porcentaje de personas ocupadas en cada sector sobre la suma de los tres sectores (%). Los ocupados están en miles de personas (media anual de los valores trimestrales).
  - `% VAB (Primario, Secundario, Terciario)`: Porcentaje del Valor Añadido Bruto aportado por cada sector sobre la suma del VAB de los tres sectores (%).

Para caracterizar formalmente la distribución de cada variable X evaluamos su posición (media $\bar{x}$, mediana y cuartiles), su dispersión (desviación típica muestral s, rango intercuartílico RIC $= Q_3 - Q_1$, extremos y coeficiente de variación CV $= 100\, s/\bar{x}$, solo para variables no negativas) y su forma (coeficiente de asimetría de Fisher γ_1 y exceso de curtosis γ_2, con $m_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^k$):

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}, \quad \gamma_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}, \quad \gamma_2 = \frac{m_4}{m_2^2} - 3.$$

A partir de las 52 observaciones correspondientes a las provincias y ciudades autónomas en el año 2019, contrastamos finalmente la hipótesis de normalidad con el test de Shapiro-Wilk.

Variable	N	Media	Mediana	Desv. típ.	CV (%)	Mín.	Máx.
PIB per cápita (€)	52	24.617	23.116	5.061	20,6	17.840	38.631
Renta bruta media (€)	52	14.144	13.838	2.115	15,0	11.043	19.785
Precio m² (€)	52	1.173,5	1.100,7	307,3	26,2	798,4	2.034,4
Edad media maternidad (años)	52	32,16	32,29	0,60	1,9	30,47	33,03
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	52	0	-308	1.864	–	-1.871	12.144
Habitantes	52	904.350	607.321	1.188.192	131,4	84.777	6.663.394
Ocupados primario (%)	52	6,5	4,9	4,9	76,5	0,2	23,9
Ocupados secundario (%)	52	21,5	22,4	6,3	29,3	6,4	32,8
Ocupados terciario (%)	52	72,0	70,7	7,3	10,2	61,5	93,3
VAB primario (%)	52	5,1	4,3	4,0	78,7	0,0	17,0
VAB secundario (%)	52	24,0	23,9	7,9	32,8	8,3	39,7
VAB terciario (%)	52	70,9	69,9	8,8	12,4	55,8	91,7

Table 3. Estadísticos de posición y dispersión del panel provincial (52 provincias, 2015–2021).

Variable	Q1	Q3	RIC	Asimetría	Curtosis
PIB per cápita (€)	20.838	28.476	7.638	0,78	-0,14
Renta bruta media (€)	12.314	15.366	3.052	0,77	0,15
Precio m² (€)	964,5	1.247,1	282,6	1,19	0,78
Edad media maternidad (años)	31,79	32,56	0,77	-0,74	0,29
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	-600	81	680	5,49	33,16
Habitantes	326.390	1.025.346	698.956	3,54	13,33
Ocupados primario (%)	2,9	9,3	6,4	1,23	1,86
Ocupados secundario (%)	17,9	25,8	7,9	-0,45	-0,05
Ocupados terciario (%)	66,3	75,2	8,9	0,96	0,47
VAB primario (%)	2,1	6,8	4,7	1,18	1,53
VAB secundario (%)	18,0	29,9	11,8	0,12	-0,73
VAB terciario (%)	64,4	76,0	11,7	0,47	-0,39

Table 4. Cuartiles, forma de la distribución (asimetría y exceso de curtosis de Fisher) y porcentaje de la varianza total debido a diferencias entre provincias.

Variable	2019
PIB per cápita (€)	23.116
Renta bruta media (€)	13.838
Precio m² (€)	1.100,7
Edad media maternidad (años)	32,29
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	-308
Habitantes	607.321
Ocupados primario (%)	4,9
Ocupados secundario (%)	22,4
Ocupados terciario (%)	70,7
VAB primario (%)	4,3
VAB secundario (%)	23,9
VAB terciario (%)	69,9

Table 5. Mediana provincial de cada variable por año.

Variable	2019
PIB per cápita (€)	20,6
Renta bruta media (€)	15,0
Precio m² (€)	26,2
Edad media maternidad (años)	1,9
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	–
Habitantes	131,4
Ocupados primario (%)	76,5
Ocupados secundario (%)	29,3
Ocupados terciario (%)	10,2
VAB primario (%)	78,7
VAB secundario (%)	32,8
VAB terciario (%)	12,4

Table 6. Coeficiente de variación (%) entre provincias por año (no definido para el saldo migratorio, que toma valores negativos).

Los estadísticos descriptivos (Tablas 3-6) revelan la estructura socioeconómica transversal del año 2019 a través de tres grandes rasgos.

En primer lugar, las magnitudes económicas presentan asimetría positiva, aunque con diferencias notables en su dispersión. El PIB per cápita (media de 24.617 € y mediana de 23.116 €) y la renta bruta media (media de 14.144 €) muestran coeficientes de variación moderados ($20,6\%$ y $15,0\%$, respectivamente) sin colas excesivamente pesadas. Sin embargo, el precio de la vivienda (Precio_m2) es mucho más heterogéneo: su CV alcanza el $26,2\%$ con un claro sesgo a la derecha (asimetría de $1,19$), abarcando desde un mínimo de $798,4\ €/m^2$ hasta un máximo de $2.034,4\ €/m^2$. Su media ($1.173,5$ €) supera a la mediana ($1.100,7$ €) precisamente por la tracción que ejercen las provincias más encarecidas.

En segundo lugar, la demografía y los flujos migratorios están monopolizados por unos pocos núcleos. El volumen de habitantes exhibe un CV extremo del $131,4\%$ y una curtosis de $13,33$, evidenciando el salto desde ciudades autónomas de 84.777 residentes hasta macro-urbes de más de $6,6$ millones. Esto se refleja de forma drástica en el saldo migratorio joven: aunque la mediana es de -308 personas (la mayor parte del territorio expulsa jóvenes), su enorme asimetría ($5,49$) y curtosis ($33,16$) muestran que el talento es absorbido por un número muy reducido de polos, con un pico de atracción neta máximo de 12.144 jóvenes.

En tercer lugar, se confirma la profunda terciarización del tejido productivo provincial. El sector servicios acapara de media el $72,0\%$ de la ocupación y el $70,9\%$ del VAB, mientras que el sector secundario ronda el $21\% - 24\%$. El sector primario queda con un peso residual (en torno al $5\% - 6,5\%$) pero muy desigual (CV cercano al $78\% - 76\%$), ya que unas pocas

provincias mantienen una dependencia agraria significativa que alcanza hasta el 23,9% de sus ocupados.

Para visualizar mejor estas distribuciones, las representamos gráficamente:

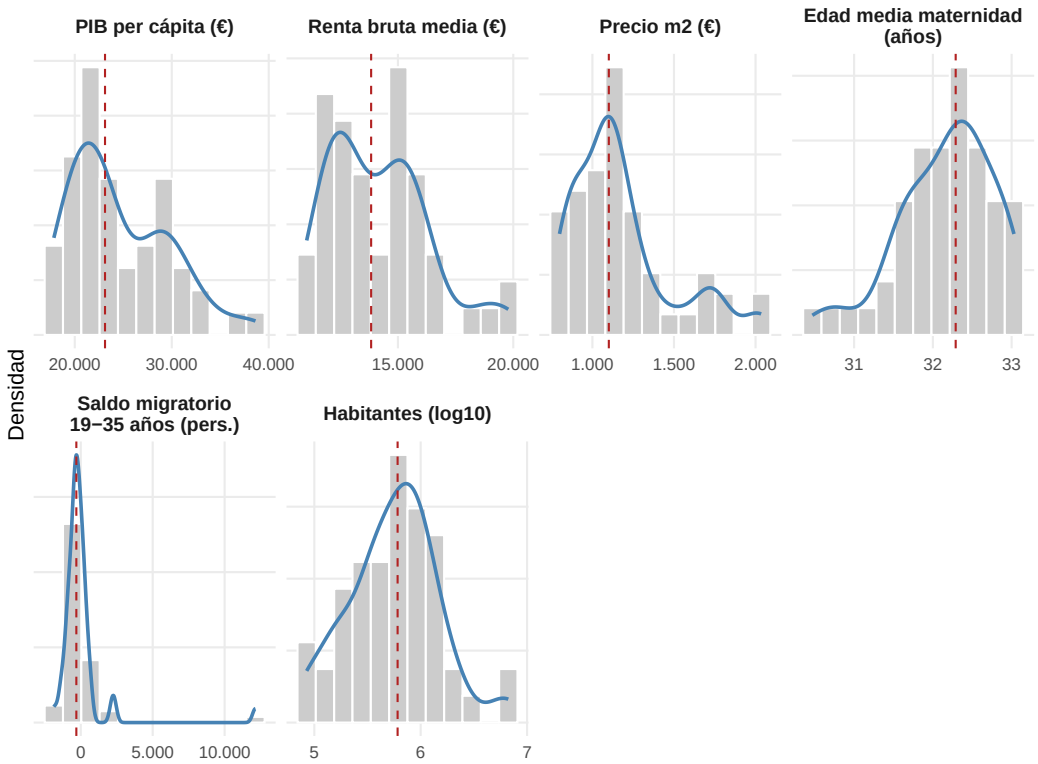


Figure 1. Distribución de las variables económicas y demográficas del panel provincial (2015-2021): histograma, densidad (azul) y mediana (rojo discontinuo). El número de habitantes se muestra en escala logarítmica.

En la primera figura, el PIB per cápita y la renta bruta muestran distribuciones unimodales, aunque en el PIB se insinúa un ligero abultamiento en la cola derecha (cerca de los 30.000 €), reflejo de las provincias más ricas. El precio de la vivienda evidencia su fuerte asimetría: una gran masa concentrada en torno a los $1.000 - 1.200\,€/m^2$ y una cola alargada hacia la derecha. La gráfica del saldo migratorio joven es especialmente reveladora, con un pico leptocúrtico masivo ligeramente por debajo de cero y una cola derecha extensa y casi plana que llega hasta los 12.000. Por su parte, la aplicación de la escala logarítmica normaliza la campana de la población ($\log_{10}(\text{Habitantes})$), aislando de forma clara en la cola superior a las provincias millonarias.

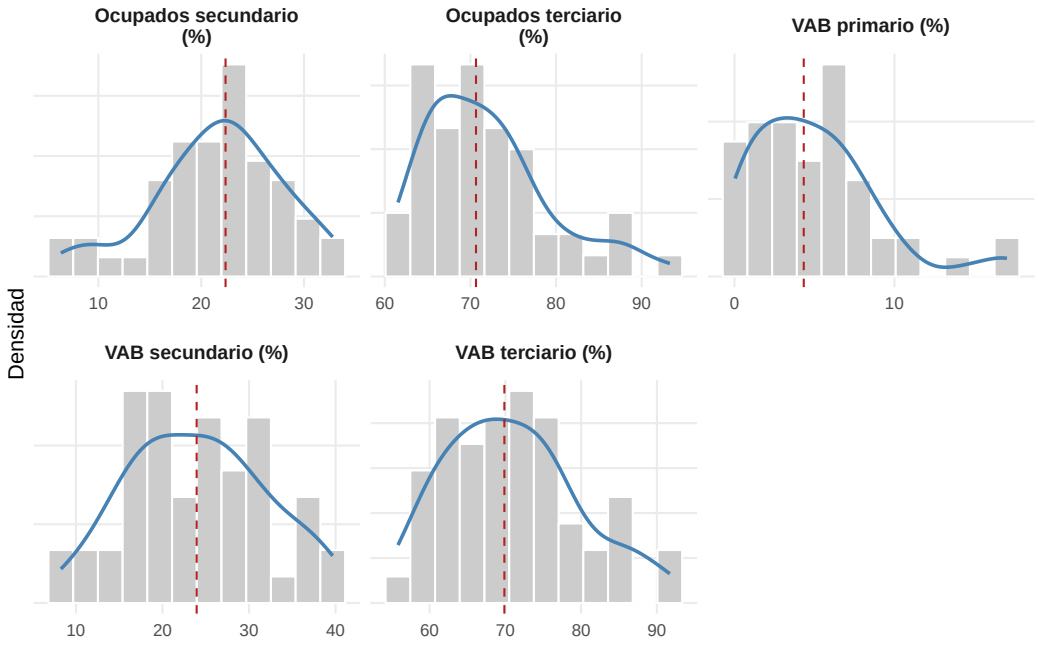


Figure 2. Distribución de la estructura productiva provincial: porcentaje de ocupados (fila superior) y de VAB (fila inferior) por sector.

En la segunda figura, la distribución de la estructura productiva muestra cómo el peso del primario (tanto en VAB como en ocupados) se agolpa contra el cero con una larga cola derecha, mientras que los sectores secundario y terciario adoptan formas más amplias y centradas en valores considerablemente más altos.

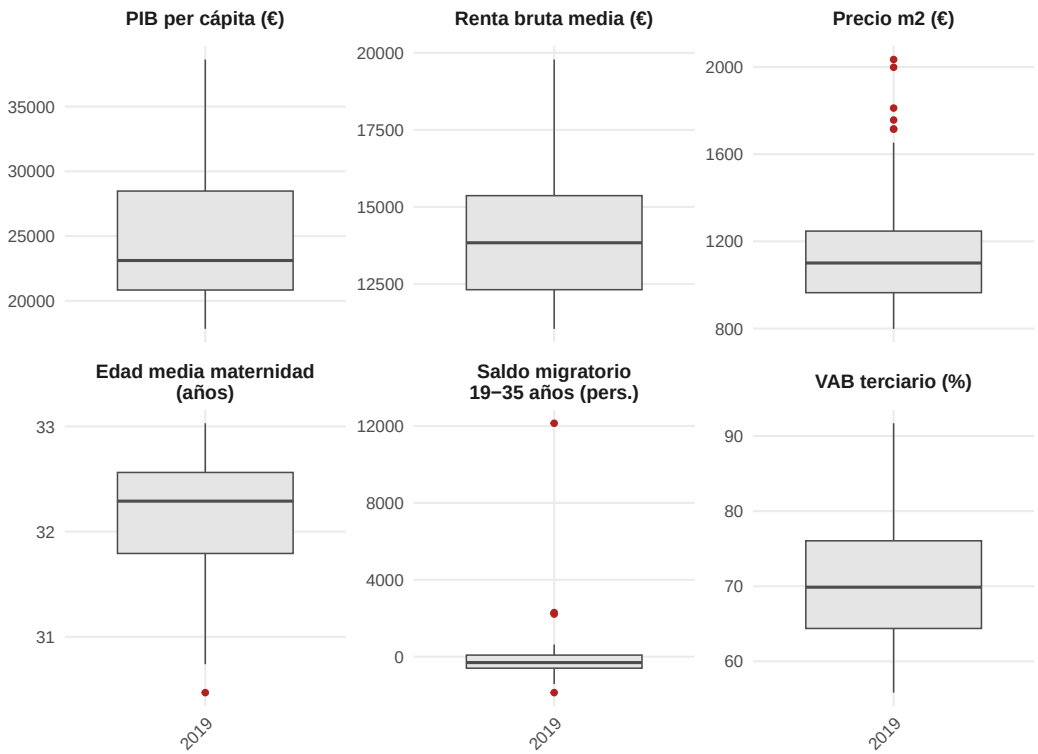


Figure 3. Distribución provincial por año de las variables clave. Los puntos rojos son valores fuera de 1,5 veces el rango intercuartílico.

La distribución mediante diagramas de caja (Figura 3), circunscrita al único año de observación (2019), subraya el peso que tienen los valores extremos (marcados en rojo) en la distorsión de las medias. El precio del metro cuadrado destaca por concentrar cuatro valores atípicos superiores a los 1.600 €/m^2. El saldo migratorio ilustra de forma prístina la macrocefalia demográfica del país: mientras la inmensa mayoría de las provincias ven sus cajas comprimidas por debajo del cero, un atípico extremo se dispara por encima de los 12.000 jóvenes retenidos, acompañado de un segundo valor atípico cercano a los 2.000. En el ámbito productivo, el VAB terciario exhibe un atípico inferior por debajo del 60%, apuntando a la existencia de alguna provincia altamente especializada fuera de los servicios.

Variable	W	p-valor
PIB per cápita (€)	0,924	0,003
Renta bruta media (€)	0,933	0,006
Precio m² (€)	0,874	<0,001
Edad media maternidad (años)	0,950	0,029
Saldo migratorio 19-35 años (pers.)	0,437	<0,001
Habitantes	0,572	<0,001
Ocupados primario (%)	0,901	<0,001
Ocupados secundario (%)	0,971	0,238
Ocupados terciario (%)	0,925	0,003
VAB primario (%)	0,903	<0,001
VAB secundario (%)	0,983	0,643
VAB terciario (%)	0,969	0,189
Habitantes (log10)	0,980	0,523

Table 7. Contraste de normalidad de Shapiro-Wilk (panel completo, orientativo por la repetición de provincias).

La Tabla 7 y la Figura 4 demuestran formalmente el rechazo de la hipótesis de normalidad para prácticamente todas las variables críticas ($p < 0{,}05$). El estadístico W de Shapiro-Wilk cuantifica la severidad de esta desviación: las magnitudes menos normales son el saldo migratorio ($W = 0{,}437$), el número absoluto de habitantes ($W = 0{,}572$) y el precio de la vivienda ($W = 0{,}874$).

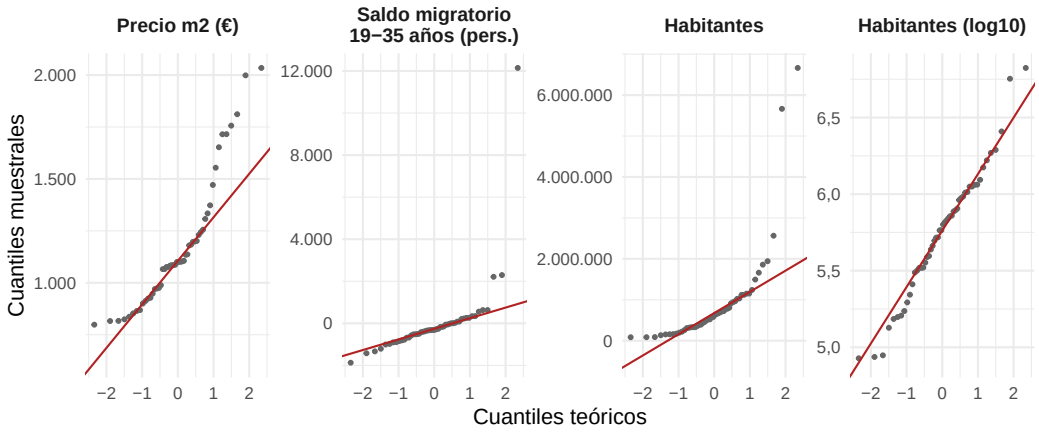


Figure 4. Gráficos cuantil-cuantil de las variables más asimétricas; la línea roja es la normal teórica.

Los gráficos cuantil-cuantil localizan con precisión el origen de esta ruptura. En el precio de la vivienda y en el saldo migratorio, los cuantiles muestrales se despegan abruptamente de la recta teórica en su extremo superior, traccionados por las provincias elitistas que forman la pesada cola derecha. En los habitantes, Madrid y Barcelona provocan un escalón aislado en la parte alta. No obstante, la transformación logarítmica de la

población logra corregir esta desviación estructural de forma sobresaliente, alineando los puntos con la normal (donde W pasa de 0,572 a 0,980) a excepción de los inevitables extremos demográficos absolutos. Estos resultados ratifican la idoneidad de emplear correlaciones no paramétricas (Spearman) en las posteriores fases bivariantes.

5.2. 5.2 Análisis Bivariante y Multivariante

En esta sección cruzamos las variables para dar respuesta a las preguntas planteadas en la introducción. Para ello, fijamos el análisis en el año 2018.

Aproximamos el salario medio mediante la renta bruta media y englobamos los datos de hostelería y turismo en el sector terciario. Calculamos el esfuerzo inmobiliario, el peso de cada sector, la densidad poblacional y normalizamos la migración joven (20-35 años) por cada 1.000 habitantes.

```
Anyo <- 2018

# Superficie provincial a partir de mapSpain (para la densidad)
areas_prov <- esp_get_prov() %>%
  mutate(area_km2 = as.numeric(st_area(geometry)) / 1e6) %>%
  st_drop_geometry() %>%
  select(id_prov = cpro, area_km2)

df_completo <- df_completo %>%
  left_join(ine_provincias, by = c("Provincia" = "Provincia_clean")) %>%
  left_join(areas_prov, by = "id_prov") %>%
  mutate(
    peso_primario     = VAB_Primario   / (VAB_Primario+VAB_Secundario+VAB_Terciari
    peso_secundario   = VAB_Secundario / (VAB_Primario+VAB_Secundario+VAB_Terciari
    peso_terciario    = VAB_Terciario  / (VAB_Primario+VAB_Secundario+VAB_Terciari
    emp_terciario     = Personas_Ocupadas_Terciario / Personas_Ocupadas_Total,
    # Años de renta bruta media necesarios para una vivienda de 80 m2
    esfuerzo_vivienda = (Precio_m2 * 80) / RentaBrutaMedia,
    mig_joven_1000    = (Migracion_Interior / Habitantes) * 1000,
    log_densidad      = log10(Habitantes / area_km2)
  ) %>%
  group_by(Periodo) %>%
  mutate(
    # Brecha: si es >1, la provincia genera más PIB que renta percibe vs la media
    brecha_pib_renta = (PIB_per_capita / mean(PIB_per_capita, na.rm = TRUE)) /
                       (RentaBrutaMedia / mean(RentaBrutaMedia, na.rm = TRUE))
  ) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(
    nivel_terciarizacion = case_when(
      peso_terciario < 0.65 ~ "Baja (<65%)",
      peso_terciario >= 0.65 & peso_terciario <= 0.75 ~ "Media (65-75%)",
      peso_terciario > 0.75 ~ "Alta (>75%)"
    ),
    nivel_terciarizacion = factor(nivel_terciarizacion,
                                  levels = c("Baja (<65%)", "Media (65-75%)", "Alt
  )

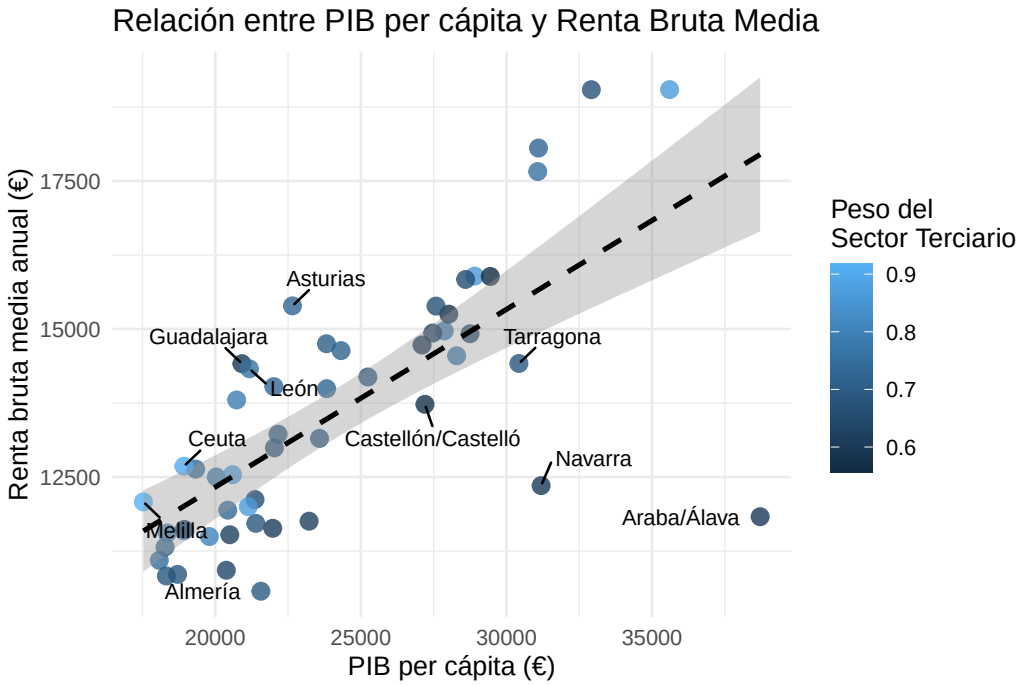
df_anio <- df_completo %>%
  filter(Periodo == Anyo) %>%
  mutate(
```

```
    # Filtramos el top 5 por arriba y por abajo para la Brecha PIB/Renta
    label_pib = ifelse(
      rank(brecha_pib_renta, ties.method = "first") <= 5 | rank(desc(brecha_pib_re
      as.character(Provincia),
      NA
    ),
    # Filtramos el top 5 por arriba y por abajo para el Esfuerzo Inmobiliario
    label_trampa = ifelse(
      rank(esfuerzo_vivienda, ties.method = "first") <= 5 | rank(desc(esfuerzo_viv
      as.character(Provincia),
      NA
    )
  )
```

5.2.1. El espejismo del PIB

Analizamos la relación entre la riqueza generada (PIB per cápita) y la percibida (Renta Bruta Media), así como la influencia del sector terciario en la brecha entre ambas.

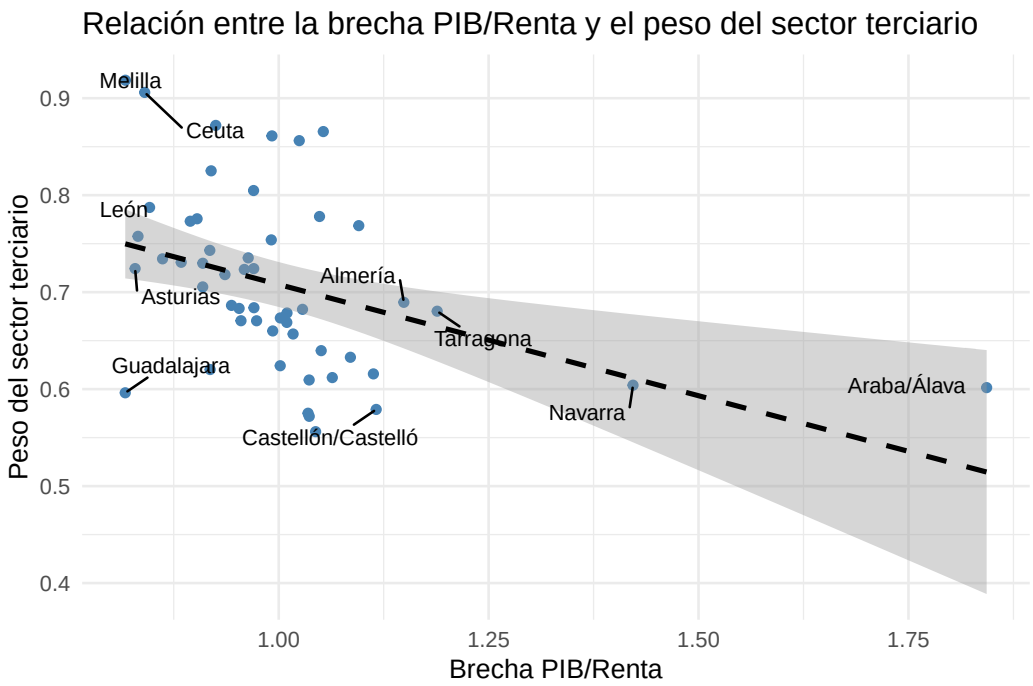
```
ggplot(df_anio, aes(x = PIB_per_capita, y = RentaBrutaMedia)) +
  geom_point(aes(colour = peso_terciario), size = 3, alpha = 0.8) +
  geom_smooth(method = "lm", col = "black", linetype = "dashed") +
  geom_text_repel(aes(label = label_pib), size = 3, max.overlaps = Inf, na.rm = TR
  labs(
    title = "Relación entre PIB per cápita y Renta Bruta Media",
    x = "PIB per cápita (€)",
    y = "Renta bruta media anual (€)",
    color = "Peso del\nSector Terciario"
  ) +
  theme_minimal()
```



```r
# Contraste de correlación: Brecha PIB/Renta vs Peso del sector terciario
cor.test(df_anio$brecha_pib_renta, df_anio$peso_terciario)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$brecha_pib_renta and df_anio$peso_terciario
## t = -3.1375, df = 50, p-value = 0.002855
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.6108643 -0.1491874
## sample estimates:
##       cor
## -0.4055754
```

```r
df_anio %>% ggplot(aes(x = brecha_pib_renta, y = peso_terciario)) +
  geom_point(colour = "steelblue") +
  geom_smooth(method = "lm", col = "black", linetype = "dashed") +
  geom_text_repel(aes(label = label_pib), size = 3, max.overlaps = Inf, na.rm = TR
  labs(
    title = "Relación entre la brecha PIB/Renta y el peso del sector terciario",
    x = "Brecha PIB/Renta",
    y = "Peso del sector terciario",
    color = "Peso del\nSector Terciario"
  ) +
  theme_minimal()
```

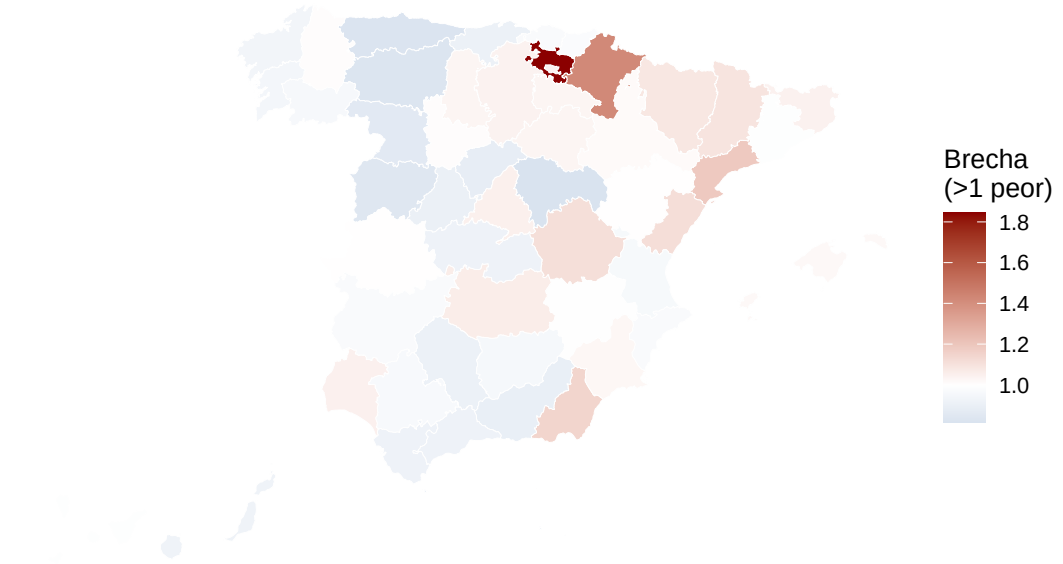


Interpretación: Observamos si las provincias que quedan por debajo de la línea de tendencia (mayor brecha, perciben menos renta de la que producen) coinciden con altos porcentajes del sector terciario. El contraste de hipótesis evalúa la significancia estadística de esta correlación.

Para visualizar geográficamente dónde se concentra esta brecha (dónde se produce más de lo que repercute en el salario de los trabajadores), representamos los datos en un mapa a nivel provincial.

```
# Unimos los datos espaciales con nuestro dataframe
mapa_sf <- esp_get_prov() %>%
  inner_join(df_anio, by = c("cpro" = "id_prov"))

ggplot(mapa_sf) +
  geom_sf(aes(fill = brecha_pib_renta), color = "white", size = 0.1) +
  scale_fill_gradient2(
    low = "steelblue", mid = "white", high = "darkred",
    midpoint = 1, name = "Brecha\n(>1 peor)"
  ) +
  labs(
    title = "Mapa de la Brecha entre PIB y Renta Bruta",
    subtitle = "Zonas en rojo indican mayor desconexión entre la riqueza generada
  ) +
  theme_void()
```

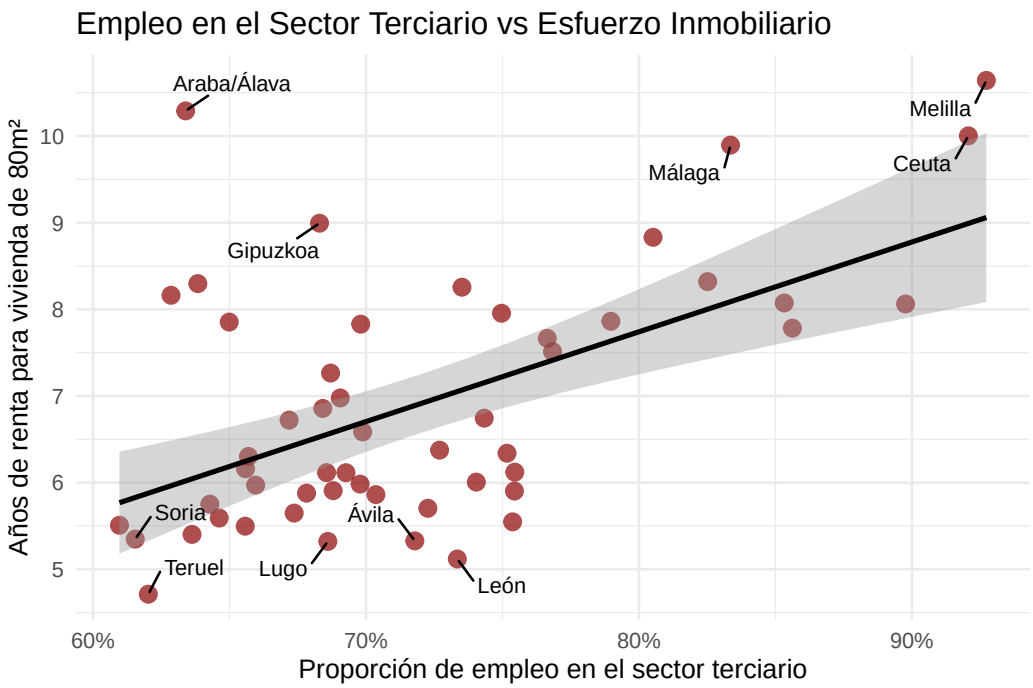


5.2.2. La trampa del sector servicios

Evaluamos cómo la dependencia del sector terciario presiona el coste de la vivienda y cómo afecta a la expulsión de población joven.

```
ggplot(df_anio, aes(x = emp_terciario, y = esfuerzo_vivienda)) +
  geom_point(alpha = 0.7, color = "darkred", size = 3) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "black") +
  geom_text_repel(aes(label = label_trampa), size = 3, max.overlaps = Inf, na.rm =
  scale_x_continuous(labels = scales::percent) +
  labs(
    title = "Empleo en el Sector Terciario vs Esfuerzo Inmobiliario",
    x = "Proporción de empleo en el sector terciario",
    y = "Años de renta para vivienda de 80m²"
```

```
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# Contraste: Empleo terciario y esfuerzo inmobiliario
cor.test(df_anio$emp_terciario, df_anio$esfuerzo_vivienda)
```

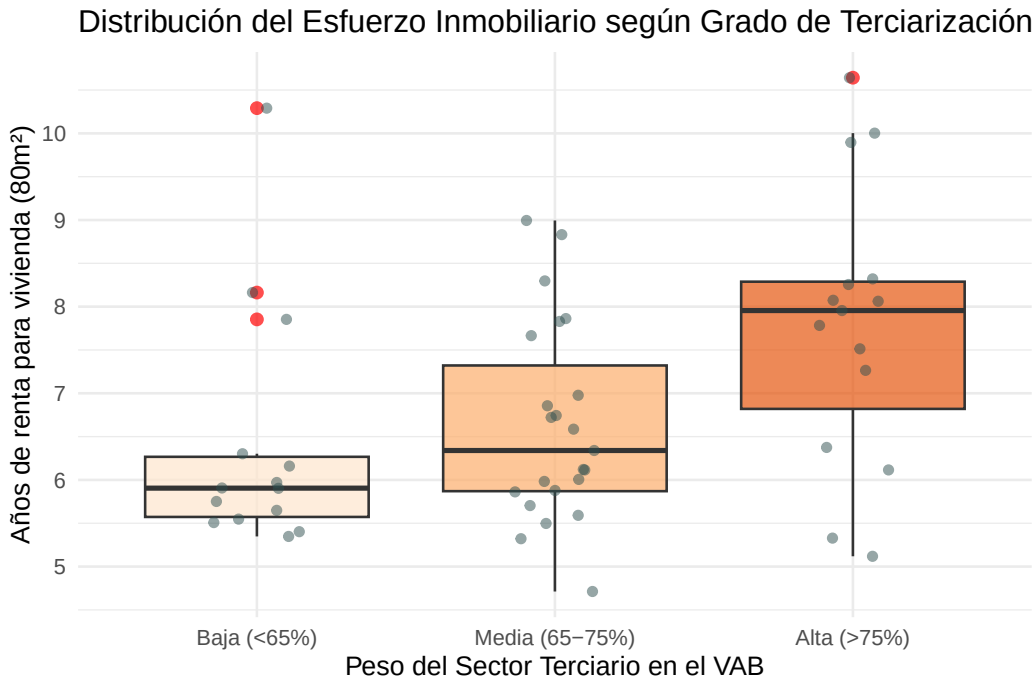
```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$emp_terciario and df_anio$esfuerzo_vivienda
## t = 4.7351, df = 50, p-value = 1.843e-05
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.3342719 0.7199877
## sample estimates:
##       cor
## 0.5564145
```

```
# Contraste: Empleo terciario y migración joven (expulsión)
cor.test(df_anio$emp_terciario, df_anio$mig_joven_1000)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$emp_terciario and df_anio$mig_joven_1000
## t = 2.0101, df = 50, p-value = 0.04983
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.0005761889 0.5083971859
## sample estimates:
##       cor
## 0.2734335
```

Para contrastar de forma más robusta si el modelo productivo discrimina el acceso a la vivienda, agrupamos las provincias por su sector económico predominante mediante un boxplot.

```
ggplot(df_anio, aes(x = nivel_terciarizacion, y = esfuerzo_vivienda, fill = nivel_
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.color = "red", outlier.size = 2) +
  geom_jitter(width = 0.15, alpha = 0.5, color = "darkslategrey") +
  scale_fill_brewer(palette = "Oranges") +
  labs(
    title = "Distribución del Esfuerzo Inmobiliario según Grado de Terciarización"
    x = "Peso del Sector Terciario en el VAB",
    y = "Años de renta para vivienda (80m²)",
    fill = "Terciarización"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```



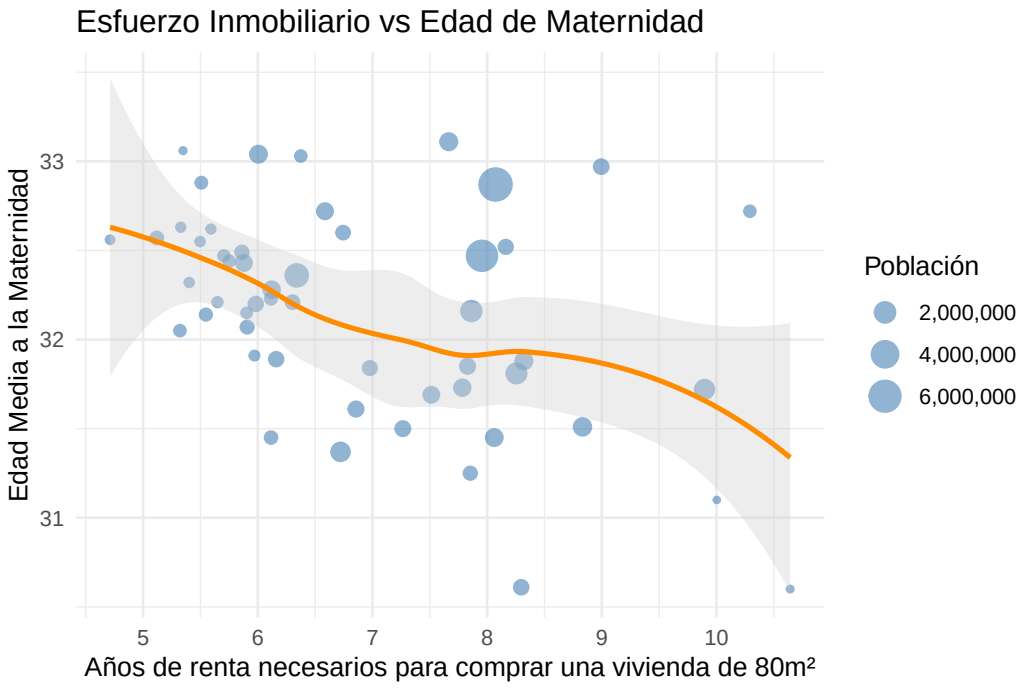
Interpretación: Este diagrama de cajas nos permite evaluar si las provincias fuertemente terciarizadas tienen una mediana de esfuerzo inmobiliario significativamente superior frente a aquellas sostenidas por el sector primario o secundario, así como detectar provincias atípicas (outliers).

5.2.3. El coste de la maternidad

Buscamos evidenciar si el endurecimiento del mercado inmobiliario (esfuerzo para acceder a una vivienda) retrasa la edad media a la maternidad.

```
ggplot(df_anio, aes(x = esfuerzo_vivienda, y = Edad_Media_Maternidad)) +
  geom_point(aes(size = Habitantes), alpha = 0.6, color = "steelblue") +
  geom_smooth(method = "loess", color = "darkorange", fill = "lightgray") +
  labs(
    title = "Esfuerzo Inmobiliario vs Edad de Maternidad",
    x = "Años de renta necesarios para comprar una vivienda de 80m²",
    y = "Edad Media a la Maternidad",
```

```
    size = "Población"
  ) + scale_size_continuous(labels = scales::comma) +
  theme_minimal()
```




```
# Contraste de correlación lineal
cor.test(df_anio$esfuerzo_vivienda, df_anio$Edad_Media_Maternidad)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$esfuerzo_vivienda and df_anio$Edad_Media_Maternidad
## t = -3.5079, df = 50, p-value = 0.0009649
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.6397237 -0.1951795
## sample estimates:
##       cor
## -0.4444086
```

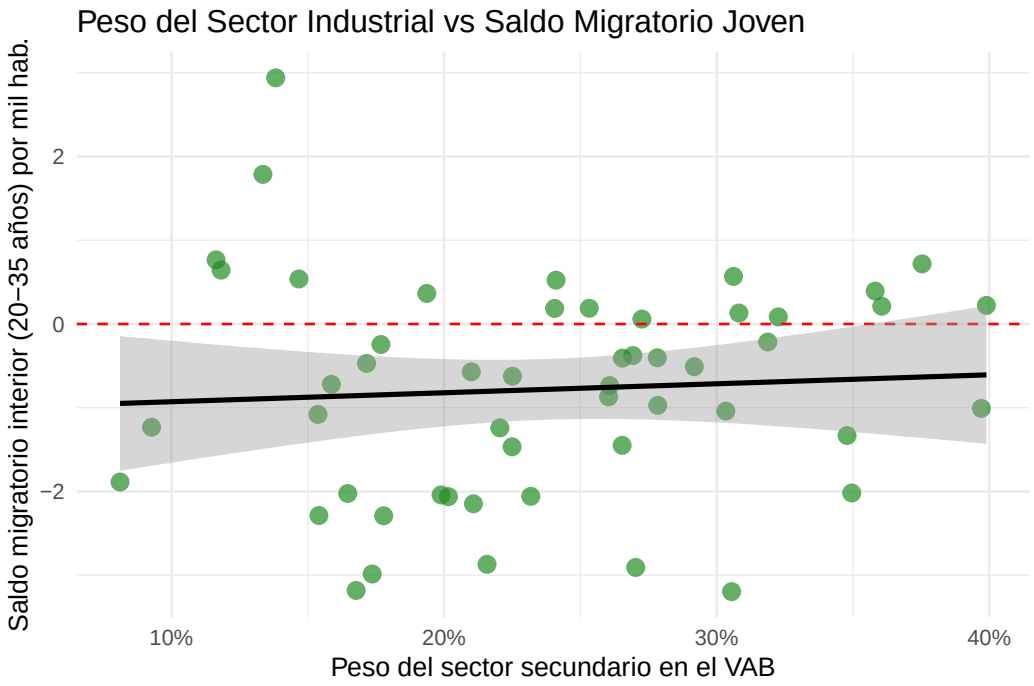
Interpretación: La curva de ajuste local (LOESS) permite observar si existe un crecimiento no lineal o un umbral crítico de esfuerzo inmobiliario a partir del cual la edad de maternidad se dispara.

5.2.4. El refugio industrial

Comprobamos si el tejido industrial funciona como fijador de población joven y si se correlaciona con una densidad demográfica más equilibrada.

```
ggplot(df_anio, aes(x = peso_secundario, y = mig_joven_1000)) +
  geom_point(color = "forestgreen", size = 3, alpha = 0.7) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +
  geom_smooth(method = "lm", color = "black") +
  scale_x_continuous(labels = scales::percent) +
```

```
  labs(
    title = "Peso del Sector Industrial vs Saldo Migratorio Joven",
    x = "Peso del sector secundario en el VAB",
    y = "Saldo migratorio interior (20-35 años) por mil hab."
  ) +
  theme_minimal()
```




```
# Contraste: Industrialización vs retención de jóvenes
cor.test(df_anio$peso_secundario, df_anio$mig_joven_1000)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$peso_secundario and df_anio$mig_joven_1000
## t = 0.47009, df = 50, p-value = 0.6403
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.2103748  0.3332023
## sample estimates:
##        cor
## 0.06633382
```

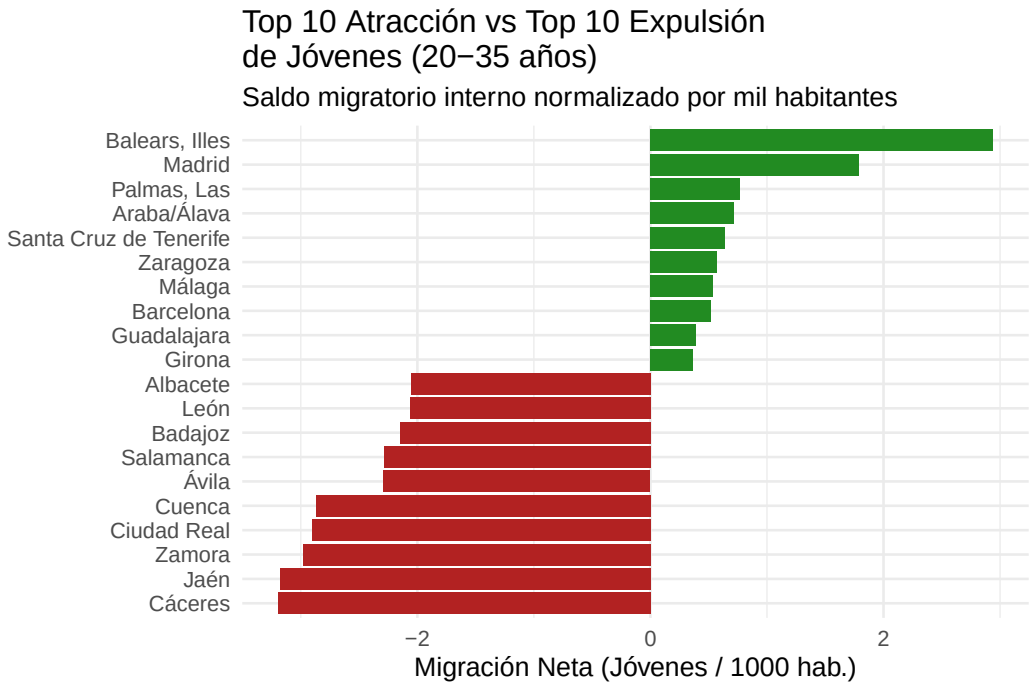
```
# Contraste: Industrialización vs Densidad poblacional
cor.test(df_anio$peso_secundario, df_anio$log_densidad)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  df_anio$peso_secundario and df_anio$log_densidad
## t = -3.0911, df = 50, p-value = 0.003256
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
```

```
##  -0.6070864 -0.1433112
## sample estimates:
##        cor
## -0.4005463
```

Para observar con claridad cuáles son las provincias que lideran la atracción y expulsión de jóvenes, generamos un barplot divergente aislando el top 10 y bottom 10.

```
df_anio %>%
  arrange(desc(mig_joven_1000)) %>%
  # Seleccionamos las 10 con mayor saldo positivo y las 10 con mayor saldo negativ
  filter(row_number() <= 10 | row_number() >= (n() - 9)) %>%
  mutate(Provincia = fct_reorder(Provincia, mig_joven_1000)) %>%
  ggplot(aes(x = mig_joven_1000, y = Provincia, fill = mig_joven_1000 > 0)) +
  geom_col() +
  scale_fill_manual(values = c("TRUE" = "forestgreen", "FALSE" = "firebrick")) +
  labs(
    title = "Top 10 Atracción vs Top 10 Expulsión \nde Jóvenes (20-35 años)",
    subtitle = "Saldo migratorio interno normalizado por mil habitantes",
    x = "Migración Neta (Jóvenes / 1000 hab.)",
    y = NULL
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```



5.2.5. Visión multivariante global

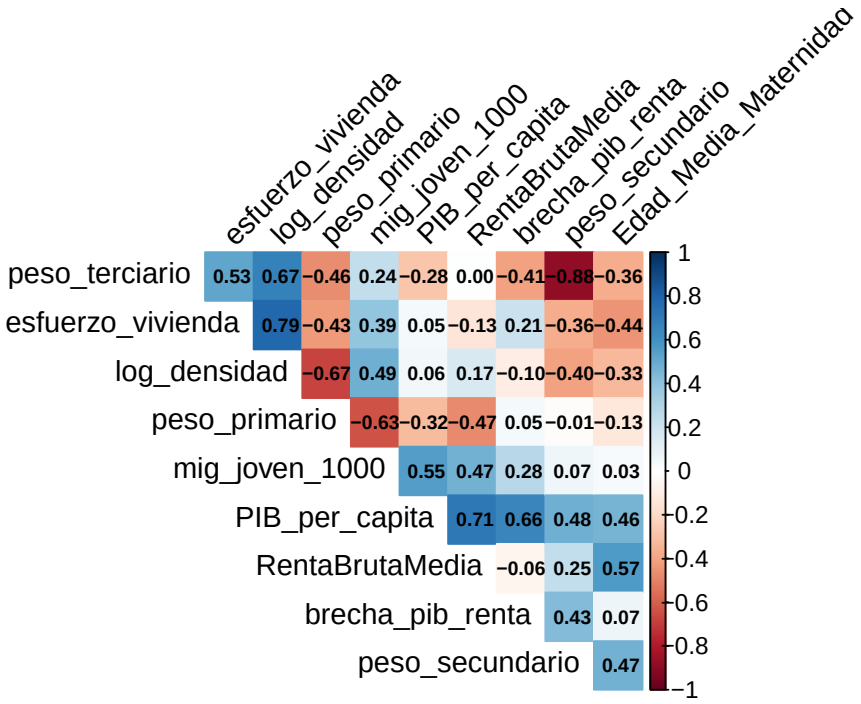
Para resumir las dinámicas conjuntas, comenzamos con una matriz de correlación.

```
# Seleccionamos las variables continuas de interés
var_corr <- df_anio %>%
  select(
    PIB_per_capita, RentaBrutaMedia, brecha_pib_renta,
    peso_primario, peso_secundario, peso_terciario,
```

```
    esfuerzo_vivienda, Edad_Media_Maternidad, mig_joven_1000, log_densidad
  ) %>%
  drop_na()

# Calculamos matriz de correlación
matriz_cor <- cor(var_corr)

# Visualización
corrplot(matriz_cor,
         method = "color",
         type = "upper",
         order = "hclust",
         tl.col = "black",
         tl.srt = 45,
         addCoef.col = "black",
         number.cex = 0.7,
         diag = FALSE)
```



Finalmente, para crear un perfil multidimensional sintético de las tensiones sociodemográficas, generamos un heatmap estandarizado (`geom_tile`) de las 15 provincias más pobladas de España. Esto nos muestra de un vistazo qué retos afronta cada polo demográfico.

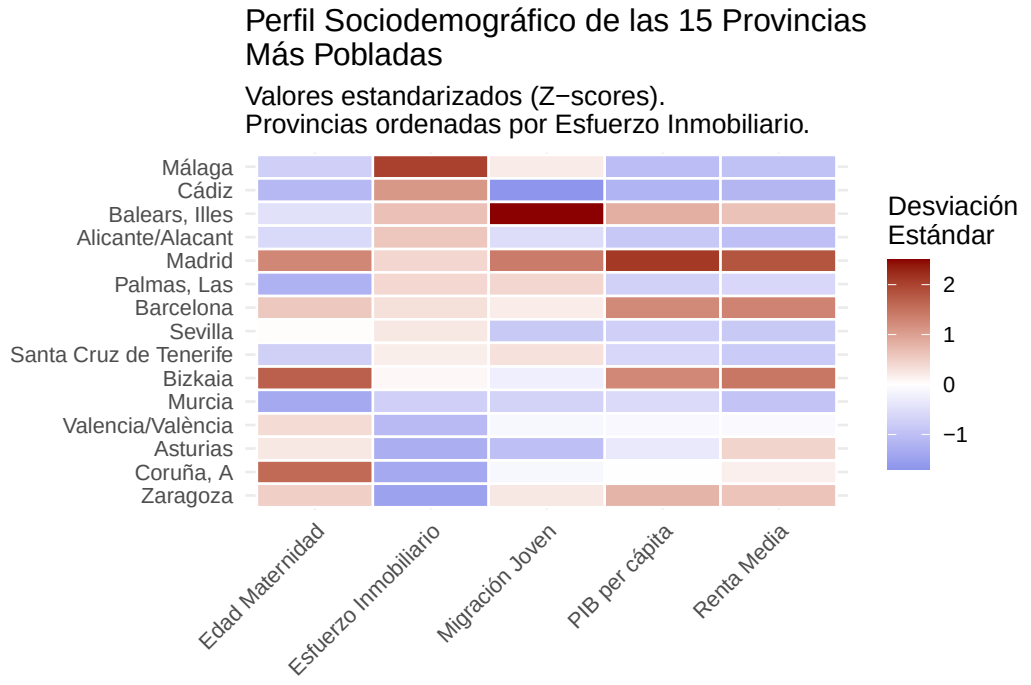
```
# Estandarizamos (Z-score) las variables para poder compararlas visualmente en la
df_heat <- df_anio %>%
  slice_max(Habitantes, n = 15) %>%
  select(Provincia,
         `PIB per cápita` = PIB_per_capita,
         `Renta Media` = RentaBrutaMedia,
         `Esfuerzo Inmobiliario` = esfuerzo_vivienda,
         `Migración Joven` = mig_joven_1000,
         `Edad Maternidad` = Edad_Media_Maternidad) %>%
```

```r
  pivot_longer(cols = -Provincia, names_to = "Variable", values_to = "Valor") %>%
  group_by(Variable) %>%
  mutate(Valor_Escalado = scale(Valor)) %>%
  ungroup()

# Extraemos el orden exacto ordenando por el esfuerzo inmobiliario
orden_provincias <- df_heat %>%
  filter(Variable == "Esfuerzo Inmobiliario") %>%
  arrange(Valor_Escalado) %>%
  pull(Provincia)

# Aplicamos el orden convirtiendo Provincia a un factor
df_heat <- df_heat %>%
  mutate(Provincia = factor(Provincia, levels = orden_provincias))

ggplot(df_heat, aes(x = Variable, y = Provincia, fill = Valor_Escalado)) +
  geom_tile(color = "white", size = 0.5) +
  scale_fill_gradient2(low = "royalblue", mid = "white", high = "darkred", midpoin
  labs(
    title = "Perfil Sociodemográfico de las 15 Provincias \nMás Pobladas",
    subtitle = "Valores estandarizados (Z-scores).\nProvincias ordenadas por Esfue
    x = NULL,
    y = NULL,
    fill = "Desviación\nEstándar"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



Explicación detallada de los gráficos mostrados. "Contar la historia" que revelan los datos. ¿Se confirman las hipótesis iniciales?

6. 6. Conclusiones Finales

A partir del análisis exploratorio realizado, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- **Sobre el mercado inmobiliario y demografía:** (Respuesta a las preguntas 1 y 2).
- **Sobre el modelo productivo y migración:** (Respuesta a las preguntas 3 y 4).
- **Aportaciones adicionales:** (Limitaciones del estudio, posibles líneas futuras o reflexiones sobre los datos).

7. Referencias

- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2026). *Bases de datos provinciales*. Recuperado de https://www.ine.es/dyngs/DAB/index.htm?cid=1722
- Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemund, G. (2018). *R Markdown: The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.